Zagadnienia egzaminacyjne

Analiza Matematyczna 1, Teleinformatyka, 2018/19

1. Podaj definicję funkcji i wyjaśnij, kiedy funkcja jest rosnąca (malejąca, niemalejąca, nierosnąca, okresowa, parzysta, nieparzysta, różnowartościowa, ciągła). Narysuj wykres funkcji o zadanych własnościach (np. rosnącej i nieparzystej, która nie jest ciągła).
2. Podaj definicję złożenia funkcji. Wyznacz $f \circ g$ dla danych funkcji f i g.
3. Podaj definicję funkcji odwrotnej. Wyznacz funkcję odwrotną do danej i narysuj jej wykres.
4. Zdefiniuj obraz i przeciwobraz zbioru. Wyznacz $f(A)$ i $f^{-1}(B)$ dla danych zbiorów A i B.
5. Zdefiniuj funkcje cyklometryczne. Oblicz ...
6. Zdefiniuj funkcje hiperboliczne. Wykaż, że ...
7. Podaj definicję ciągu. Napisz wzór ciągu, który jest ograniczony z dołu (z góry, jest ograniczony).
8. Podaj defincję granicy właściwej ciągu liczbowego. Podaj przykład ciągu, którego granica ...
9. Kiedy $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$? Napisz odpowiednią definicję i podaj przykład takiego ciągu.
10. Wyjaśnij pojęcie "symbol nieoznaczony" i wymień takie symbole. Oblicz granicę ...
11. Zdefiniuj liczbę e. Oblicz granicę ...
12. Sformułuj twierdzenie o trzech ciągach. Oblicz granicę ...
13. Sformułuj twierdzenia wyjaśniające związki między ciągami zbieżnymi i ograniczonymi.
14. Wyjaśnij, kiedy szereg liczbowy nazywamy zbieżnym. Zbadaj z definicji zbieżność szeregu ...
15. Sformułuj warunek konieczny zbieżności szeregu. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu ...
16. Sformułuj fakt o zbieżności szeregu geometrycznego i go udowodnij.
17. Sformułuj kryterium porównawcze dla szeregów. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu ...
18. Sformułuj kryterium d'Alemberta. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu ...
19. Sformułuj kryterium Cauchy'ego. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu ...
20. Sformułuj kryterium Leibniza. Korzystając z niego zbadaj zbieżność szeregu ...
21. Zdefiniuj granicę (właściwą/niewłaściwą) funkcji w punkcie (w ∞, w $-\infty$). Oblicz granicę ...
22. Zdefiniuj granicę jednostronną funkcji w punkcie. Oblicz granicę ...
23. Zdefiniuj asymptotę pionową wykresu funkcji. Wyznacz asymptoty pionowe ...
24. Zdefiniuj asymptotę poziomą wykresu funkcji. Wyznacz asymptoty poziome ...
25. Zdefiniuj asymptotę ukośną wykresu funkcji. Wyznacz asymptoty ukośne ...
26. Zdefiniuj funkcję ciągłą (prawostronnie ciągłą, lewostronnie ciągłą) w punkcie. Zbadaj ciągłość funkcji ...
27. Sformułuj własność Darboux. Korzystając z niej uzasadnij ...
28. Zdefiniuj pochodną właściwą funkcji w punkcie. Oblicz z definicji pochodą funkcji ...

29. Podaj interpretację geometryczną pochodnej. Zrób odpowiedni rysunek (napisz równanie stycznej ...).
30. Sformułuj twierdzenie o pochodnej sumy, iloczynu i ilorazu dwóch funkcji. Oblicz pochodne ...
31. Sformułuj twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej. Oblicz pochodną funkcji ...
32. Sformułuj twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej. Oblicz pochodną funkcji ...
33. Oblicz pochodną funkcji postaci $f(x)^{g(x)}$.
34. Sformułuj twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej. Udowodnij nierówność ...
35. Zdefiniuj różniczkę funkcji. Podaj jej interpretację geometryczną.
36. Sformułuj twierdzenie o postaci pochodnej n-tego rzędu sumy i iloczynu dwóch funkcji. Oblicz pochodną ...
37. Oblicz pochodną funkcji określonej parametrycznie ...
38. Sformułuj regułę de l'Hospitala. Oblicz granicę ...
39. Wyjaśnij związek pochodnej z monotonicznością funkcji. Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji ...
40. Zdefiniuj maksimum (minimum) lokalne właściwe. Wyznacz maksima (minima) lokalne funkcji ...
41. Sformułuj warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji. Zastosuj go do funkcji ...
42. Sformułuj I warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji. Zastosuj go do funkcji ...
43. Sformułuj II warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji. Zastosuj go do funkcji ...
44. Wyjaśnij, kiedy krzywą nazywamy wklęsłą, a kiedy wypukłą. Podaj odpowiednie przykłady (wykresy).
45. Wyznacz przedziały wklęsłości i wypukłości wykresu funkcji ... Sformułuj odpowiednie twierdzenie.
46. Zdefiniuj punkt przegięcia wykresu funkcji. Sformułuj warunek konieczny i warunek wystarczający istenienia punktu przegięcia. Wyznacz punkty przegięcia ...
47. Wymień etapy badania przebiegu zmienności funkcji. Wyznacz asymptoty/ przedziały monotoniczności i ekstrema/ przedziały wklęsłości, wypukłości i punkty przegięcia/ narysuj wykres na podstawie danej tabelki.
48. Napisz wzór Taylora (Maclaurina). Oszacuj dokładność wzoru przybliżonego ...
49. Zdefiniuj funkcję pierwotną i całkę nieoznaczoną. Napisz wzór na całki z funkcji ...
50. Napisz twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie. Oblicz całkę ...
51. Napisz twierdzenie o całkowaniu przez części. Oblicz całkę ...
52. Opisz metodę całkowania funkcji wymiernych. Oblicz całkę ...
53. Opisz metodę całkowania funkcji postaci $R(\sin x, \cos x)$. Oblicz całkę ...
54. Opisz wybraną metodę całkowania funkcji niewymiernych. Podaj odpowiedni przykład.
55. Omów metodę współczynników nieoznaczonych całkowania funkcji niewymiernych. Oblicz całkę ...
56. Zdefiniuj całkę oznaczoną. Zrób odpowiedni rysunek.
57. Sformułuj twierdzenie Newtona-Leibniza. Oblicz całkę ...

58. Zdefiniuj wartość średnią funkcji na danym przedziale. Sformułuj twierdzenie całkowe o wartości średniej. Zrób odpowiedni rysunek.

59. Zdefiniuj funkcję górnej granicy całkowania. Sformułuj twierdzenie o pochodnej tej funkcji.

60. Wymień cztery zastosowania geometryczne całki oznaczonej (napisz odpowiednie wzory). Oblicz pole obszaru/ długość łuku/ objętość lub pole powierzchni bryły obrotowej.

61. Zdefiniuj całkę niewłaściwą po nieograniczonym przedziale. Zbadaj zbieżność całki ...

62. Sformułuj kryterium całkowe zbieżności szeregu. Korzystając z niego zbadaj zbieżność ...

63. Zdefiniuj całkę niewłaściwą z funkcji nieograniczonej w sąsiedztwie pewnego punktu. Zbadaj zbieżność całki ...